1. Présentation du pack BAT-A-01

Le pack BAT-A-01 est un pack lithium-ion de configuration 4S1P (quatre cellules en série), de tension nominale 14,4 V et de capacité nominale 3,0 Ah. Il alimente les bancs de test de l'atelier et les appareils mobiles en cours de diagnostic. Il intègre un système de gestion de batterie (BMS) qui surveille la tension de chaque cellule, le courant et la température par deux sondes NTC.

Caractéristique	Valeur
Configuration	4S1P
Tension nominale	14,4 V
Tension de fin de charge	4,20 V par cellule (16,8 V pack)
Tension minimale	2,80 V par cellule
Capacité nominale	3,0 Ah
Courant de charge standard	0,5C soit 1,5 A
Plage de température en charge	0 à 45 °C
Masse	0,42 kg

Tableau 1.1 : caractéristiques principales

2. Architecture du pack

La figure 2.1 présente l'architecture interne du pack : les quatre cellules S1 à S4 en série, la carte BMS, le fusible de protection F1 et le connecteur de sortie J1. Les sondes NTC1 et NTC2 sont collées sur les cellules S2 et S3, qui sont les plus chaudes en fonctionnement.

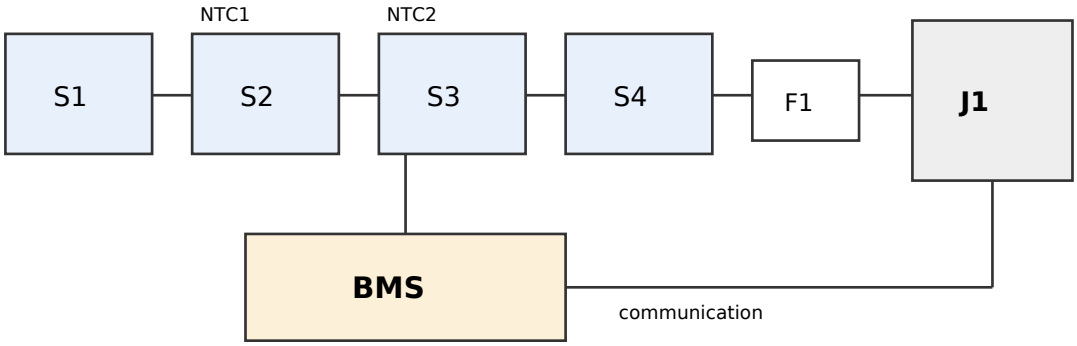

Figure 2.1 : schéma interne du pack BAT-A-01

Le BMS coupe la charge si une cellule dépasse 4,25 V et coupe la décharge si une cellule descend sous 2,80 V.

3. Voyants de la station de charge

Lorsque le pack est placé sur la station de charge, l'état est indiqué par le voyant de face avant (figure 3.1). Le tableau 3.1 donne la signification de chaque état. Un voyant orange n'indique jamais une charge normale : il signale soit une attente, soit un défaut à confirmer avec le code BMS.

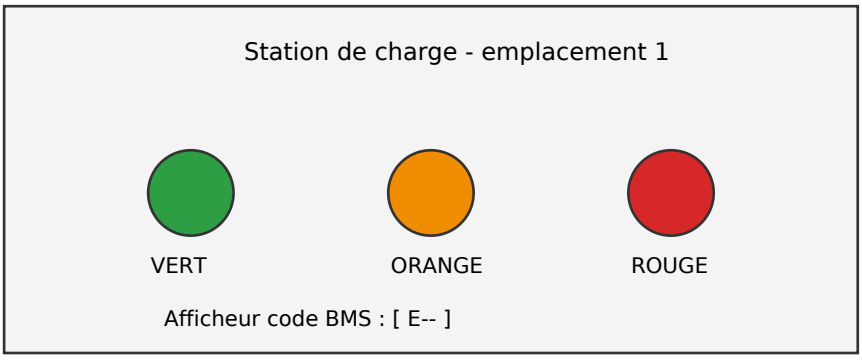

Figure 3.1 : face avant de la station de charge

Voyant	État	Signification
Vert clignotant	En charge	Charge en cours, aucun défaut
Vert fixe	Terminé	Charge terminée
Orange fixe	Attente	Pack hors plage de température (0 à 45 °C)
Orange clignotant	Défaut à confirmer	Déséquilibre des cellules, voir code E04
Rouge fixe	Défaut	Lire le code BMS (tableau des codes BAT-A-01)

Tableau 3.1 : états du voyant

4. Maintenance préventive

Tous les 3 mois : contrôle visuel du boîtier (gonflement, fissure, odeur), mesure de la tension de chaque cellule, lecture de l'état de santé (SoH) par l'outil de diagnostic. Remplacer le pack si le SoH est inférieur à 70 % ou si l'écart entre cellules dépasse 80 mV après équilibrage.

En cas de gonflement, de fumée ou d'odeur de solvant, appliquer immédiatement la fiche de sécurité FS-BAT-01 et ne pas remettre le pack en charge.

Pour la procédure de contrôle de charge, se référer à la procédure en vigueur PROC-CHG (version la plus récente).